ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 10 · DEL 1 AV 2

Investeringsanalyse

Del 1: Kontantstrømmen og nåverdien. Når er pengene tilbake, og hva er de verdt i dag? Ca. 90 minutter.

Del 2: Avkastningskravet og internrenten. Hvem bestemmer svaret? Ca. 90 minutter.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, og deres egen el-bedrift.

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2
Versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra kapitlene bak oss

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Termograferingsutstyret står med 600 000 kr i Nordlys' likviditetsbudsjett i mars. Prisen er 480 000 kr. Hvor kommer forskjellen fra, og hvem får den til slutt? (Økonomistyring kap. 9)

2. Nordlys avskriver utstyret med 120 000 kr i året. Er avskrivningen en utbetaling? Når går pengene for utstyret ut av kontoen? (Økonomistyring kap. 2)

3. Et større reservedelslager binder penger, selv om delene er verdt det de kostet. Hvorfor, og når får bedriften pengene tilbake? (Økonomistyring kap. 6)

I appen etterpå Kap. 10 → Les gir kapitlet forklart kort, lest på ti minutter. Kap. 2, 6 og 9 → Prøv for den som vil sjekke seg selv.

Kilde: Hjertnes og Skorpen: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2 (kostnad, utbetaling, avskrivning), kap. 6 (kapitalbinding) og kap. 9 (merverdiavgift i likviditetsbudsjettet). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · Merverdiavgiften, 120 000 kr

480 000 × 1,25 = 600 000. Mva-en går ut av kontoen i mars, men trekkes fra som inngående mva i mva-oppgjøret. Den er statens penger. Investeringsutgiften er 480 000.

2 · Nei. Pengene gikk ut i mars

Avskrivningen er en kostnad som fordeler kjøpet over brukstiden. Utbetalingen skjedde på kjøpsdagen, hele beløpet på én gang.

3 · Pengene er ute til delene er brukt og betalt

Det er kapitalbinding i omløpsmidler. Bedriften får pengene tilbake når lageret bygges ned eller avvikles.

Kilde: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2 (utbetaling, kostnad, avskrivning), kap. 6 (kapitalbehov i omløpsmidler), kap. 9 (merverdiavgift). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

KORT OPPGAVE

Tom har regnet: 200 000 kr i pluss. Har han rett?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen

Nordlys leier inn termografering hver gang en kunde vil ha varmesøk på en tavle. Kari har fått pris på eget utstyr: 480 000 kr. Det gir 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år i fire år, og er verdiløst etterpå.

Tom regner på baksiden av en konvolutt: «4 × 170 000 = 680 000. Minus 480 000 er 200 000 i pluss. Kjøp!»

Har Tom regnet riktig? Og er 200 000 svaret på om utstyret lønner seg?

Utstyret koster, i dag

480 000 kr

Netto inn per år, i fire år

170 000 kr

Toms svar

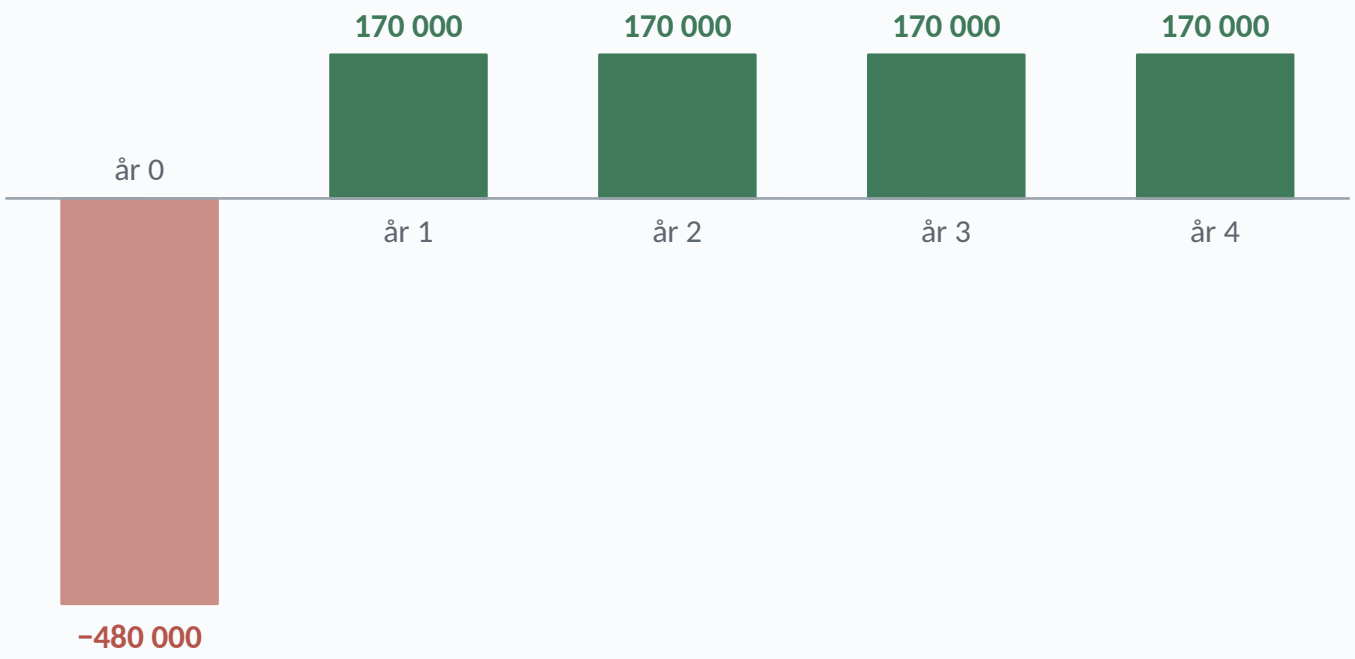
+200 000 kr

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen og avsnitt 10.2. Tallene er appens og faktaarkets. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

SVAR OG FASIT

Tom har regnet riktig, men han har lagt sammen kroner fra fem ulike år

Kontantstrømmen for termograferingsutstyret, kr



Regnestykket er riktig

4 × 170 000 − 480 000 = 200 000 kr. Boka kaller det en naiv beregning.

Men kronene er ikke like mye verdt

480 000 betales i dag. De siste 170 000 kommer om fire år. En krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen.

Svaret kommer på slide 10: regnet om til dagens kroner er utstyret verdt 58 877 kr mer enn det koster, ved 10 % krav.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen (tabell 10.1, kontantstrømmen) og avsnitt 10.2 (pengenes tidsverdi). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

TEORI

Investering: noe dere betaler for i dag og tjener på i flere år

Begrepet, slik boka bruker det

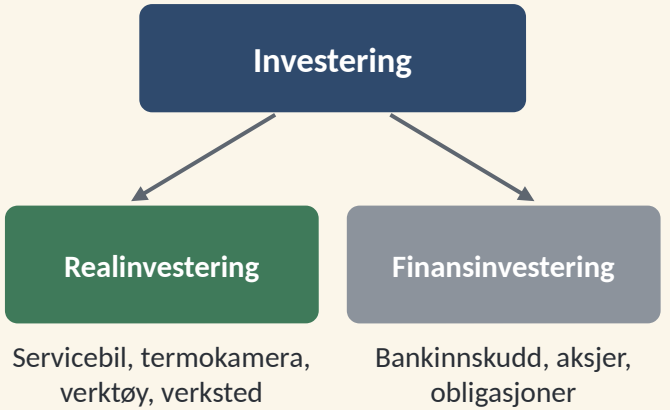
En investering er anskaffelse av eiendeler som trengs for å opprettholde eller øke framtidig inntjening. Realinvesteringer er bygninger, maskiner, utstyr og varebiler. Finansinvesteringer er bankinnskudd og aksjer. Investeringsanalysen skal si om investeringen er lønnsom i levetiden.

Formelen

Lønnsomheten avhenger av:

1. **anskaffelseskost**
2. **innbetalingene**
3. **utbetalingene**
4. **levetiden**
5. **restverdi (utrangeringsverdi)**
6. **kapitalbinding i omløpsmidler**
7. **ledelsens avkastningskrav**

To typer investeringer



Nordlys: termograferingsutstyret er en realinvestering. Motivet er nytt og bedre utstyr: i dag leier Nordlys inn termografering hver gang en kunde vil ha varmesøk på en tavle. Med eget utstyr kan de svare ja selv, og ta inntekten.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen (investering, finans- og realinvesteringer, motiver, hva lønnsomheten avhenger av). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

TEORI

Kontantstrømmen: penger inn og ut av kassa, år for år

Begrepet, slik boka bruker det

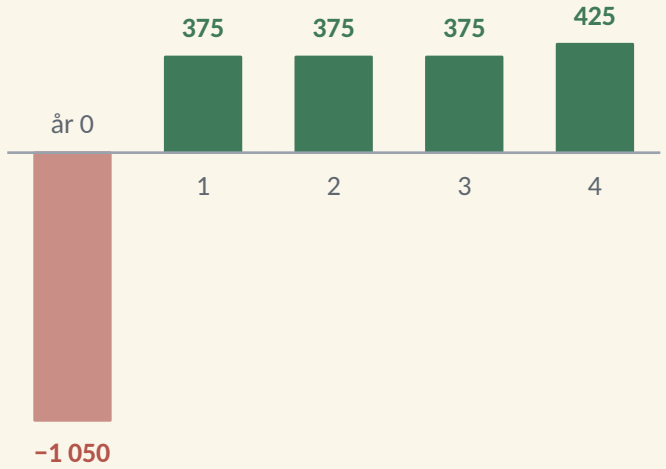
Kontantstrømmen viser investeringens inn- og utbetalinger år for år. Tidspunkt 0 er investeringstidspunktet. Inn- og utbetalingene fra driften legges til slutten av hvert år. Kapitalbinding i omløpsmidler står med minus i år 0 og pluss når den frigjøres. Restverdien kommer i siste år.

Formelen

År 0: – investeringsutgift
– kapitalbinding
År 1–n: innbetalinger – utbetalinger
= innbetalingsoverskudd
Siste år: + restverdi
+ frigjort kapitalbinding

Ikke: avskrivninger

Bokas Saltimport AS, tusen kr



Nordlys: år 0 −480 000. År 1–4: 260 000 − 90 000 = 170 000 kr, innbetalingsoverskuddet. Restverdi 0 og ingen kapitalbinding i grunnkalkylen. Avskrivningen på 120 000 i året (kap. 9) står ikke her: pengene gikk ut på kjøpsdagen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen med tabell 10.1 (kontantstrøm for Saltimport AS). Avskrivning: kap. 2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

TEORI

Tilbakebetalingsmetoden: hvor fort er pengene tilbake?

Tilbakebetalingstid
= investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd

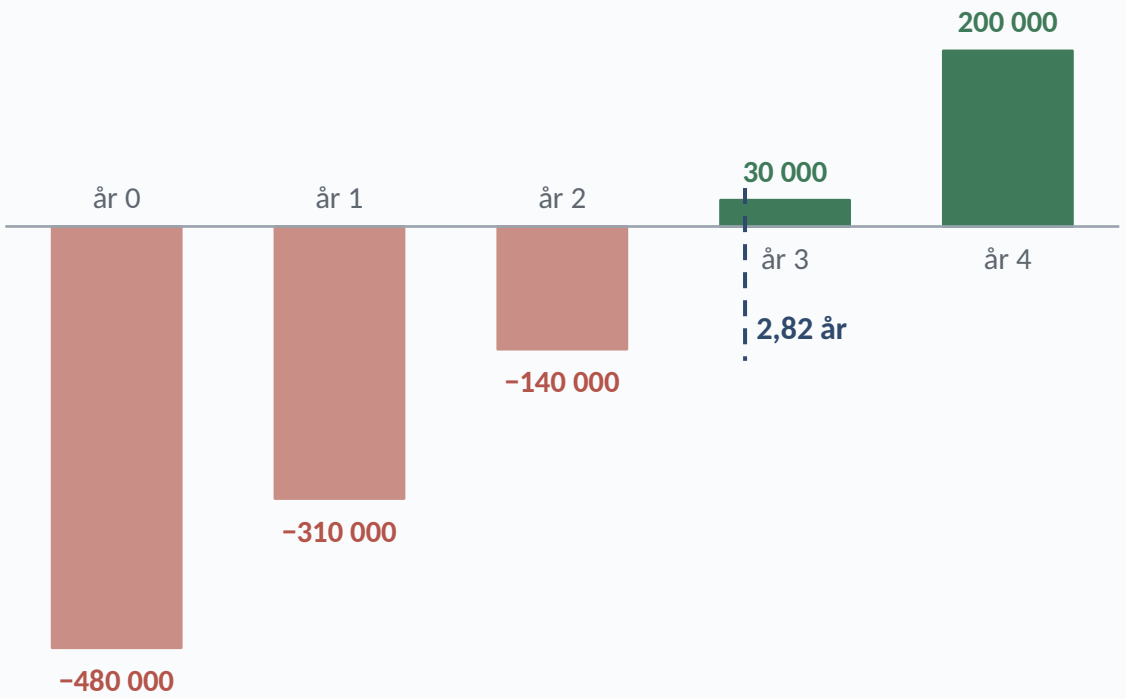
Regelen

Gjennomfør dersom tilbakebetalingstiden er innenfor grensen ledelsen har satt. Saltimport: 1 050 000 / 375 000 = 2,8 år. Krav 3 år: ja. Krav 2½ år: nei.

Ordlyden i boka

Metoden vurderer strengt tatt ikke lønnsomhet. Den sier hvor fort pengene er tilbake.

Nordlys: akkumulert kontantstrøm, kr



Nordlys: 480 000 / 170 000 = 2,82 år. Kravet er 3 år: utstyret passerer, med liten margin.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1 og 10.4 (regelen), og formelsamlingen. Regelen i formelsamlingen avviker (avviksregisteret nr. 58). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

TEORI

Pengenes tidsverdi: en krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen

Begrepet, slik boka bruker det

Pengenes tidsverdi: en krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen. Den kan plasseres og vokse, og prisstigning gjør at en krone i morgen kjøper mindre. I investeringsanalysen ses det bort fra prisstigningen, men renten (avkastningskravet) tas hensyn til.

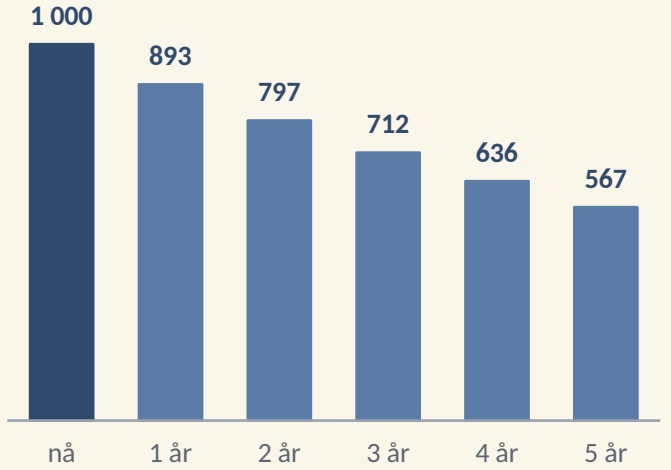
Formelen

Verdi i dag = beløp / $(1 + k)^n$

k = avkastningskravet
n = antall år fram i tid

Bokas tall:
1 000 om 2 år, 12 %: 797,19
1 000 om 5 år, 12 %: 567,43
1 000 om 5 år, 15 %: 497,18

1 000 kr verdt i dag, 12 %



Nordlys: 170 000 kr om fire år ved 10 % krav: $1{,}10^4 = 1{,}4641$, og 170 000 / 1,4641 = 116 112 kr i dag. Toms 680 000 består av fire beløp som er verdt mindre jo senere de kommer.

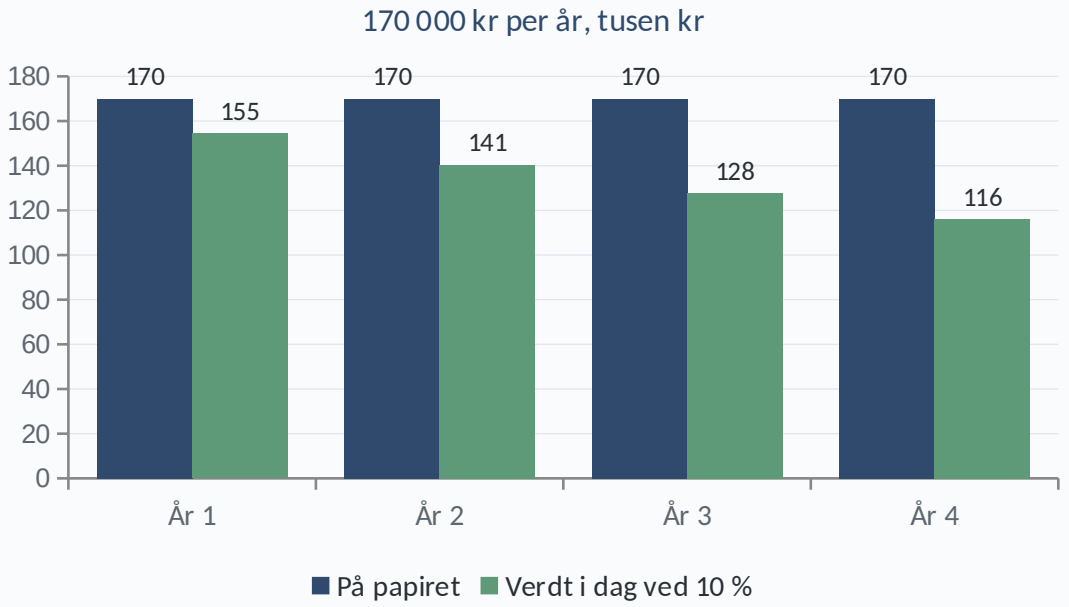
Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2 (pengenes tidsverdi, kalkulasjonsrentens virkning) og formelsamlingen ($NV = FV / (1 + r)^n$). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

TEORI

Nåverdimetoden: alt regnet om til kjøpsdagen

$$NV = -I_0 + C_1/(1+k) + C_2/(1+k)^2 + \ldots + C_n/(1+k)^n \qquad \text{Regel: } NV > 0 \rightarrow \text{lønnsom}$$

År	Kontantstrøm	Del på	Verdt i dag, 10 %
0	−480 000	diskonteres ikke	−480 000
1	170 000	1,10	154 545
2	170 000	1,21	140 496
3	170 000	1,331	127 724
4	170 000	1,4641	116 112
Nåverdi		**538 877 − 480 000**	**58 877 kr**



Positiv nåverdi: utstyret gir 58 877 kr mer enn kravet på 10 %, i dagens kroner. Ikke Toms 200 000. Felle: å diskontere år 0.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2 og 10.4 (nåverdiformelen og regelen NV > 0). Saltimport: 120 780 i boka, 120 782 med desimaler. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

TEORI

Samme tilbakebetalingstid, svært ulik verdi

Samme pris, samme beløp per år	Pris	Per år	Levetid	Tilbakebetaling	Nåverdi ved 10 %
Termograferingsutstyret	480 000	170 000	4 år	**2,82 år**	58 877 kr
Et anlegg som varer lenger	480 000	170 000	7 år	**2,82 år**	**347 631 kr**

Hva tilbakebetalingsmetoden ser



Grønt: fram til pengene er tilbake. Grått: resten av levetiden, som metoden ikke teller med.

Svakhet 1

Ser ikke det som skjer etter tilbakebetalingsdagen.

Svakhet 2

Ser bort fra pengenes tidsverdi: 170 000 i år 4 telles som 170 000 i år 1.

Bokas spørsmål: hvorfor er metoden likevel populær? Tenk på hvem som skal forstå tallet, og hva kort tid betyr for risikoen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1 («Tenk etter»: svakheter ved tilbakebetalingsmetoden) og 10.2. Sammenlikningen er appens. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

KORT OPPGAVE

Ida vil ha med tre poster til. Hvilke hører hjemme i kontantstrømmen?

3 minutter · ja eller nei per kort, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

A

Avskrivningen

120 000 kr i året i regnskapet. Forutsetning: utstyret avskrives lineært over fire år, slik som i kap. 9.

B

Merverdiavgiften

120 000 kr betales sammen med utstyret i mars. Forutsetning: Nordlys trekker den fra i mva-oppgjøret.

C

Kalibreringen

8 000 kr hvert år til årlig kalibrering av kameraet. Forutsetning: Ida regnet den med da hun fant de 90 000 kr mer ut.

Ja eller nei for hvert kort, med én setning. Spør hver gang: går det penger inn eller ut av kassa på grunn av investeringen, og er beløpet allerede med?

I appen etterpå Kap. 10 → Øv → flervalg 1 (avskrivninger) og regneoppgave 1 (innbetalingsoverskuddet).

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen med tabell 10.1. Avskrivning: kap. 2. Merverdiavgift: kap. 9. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

SVAR OG FASIT

Ingen av dem endrer kontantstrømmen

A Avskrivningen: nei

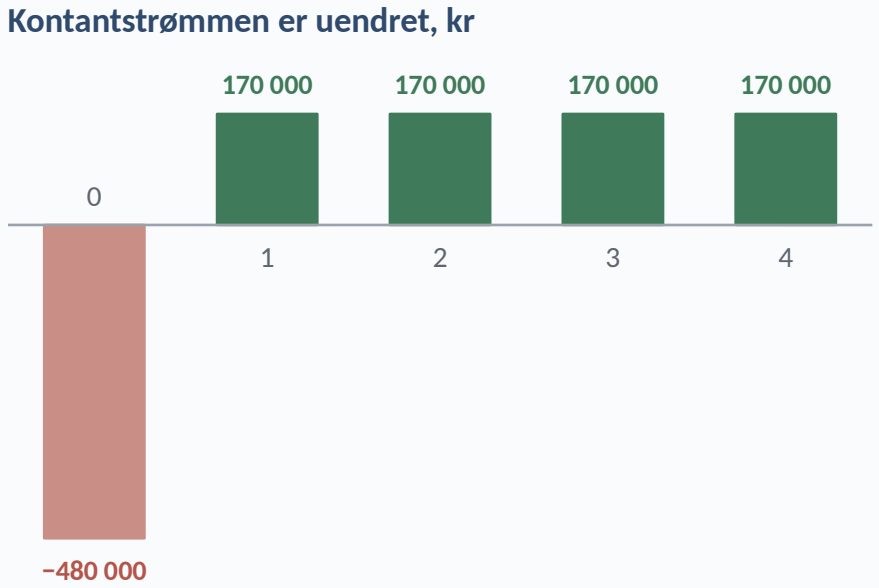
Kostnad, ikke utbetaling. Pengene står allerede i år 0. Med avskrivningen telles kjøpet to ganger.

B Merverdiavgiften: nei

Statens penger. Kommer tilbake i mva-oppgjøret. Betyr noe for kontoen i mars (kap. 9), ikke for lønnsomheten.

C Kalibreringen: ja, og den er allerede med

Den ligger i de 90 000 kr mer ut. En gang til, og den telles dobbelt.



Kontantstrømmen følger pengene inn og ut på grunn av investeringen, én gang hver. Ikke kostnader, ikke statens penger, ikke det som allerede er med.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen med tabell 10.1. Avskrivning: kap. 2. Merverdiavgift: kap. 9. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

KLASSEOPPGAVE A1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

A1: Nordlys: termograferingsutstyret med reservedelslager

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Utstyret krever et reservedelslager på 30 000 kr fra første dag. Det frigjøres når utstyret avvikles etter fire år. Sett opp kontantstrømmen og regn på nytt.

Forutsetning	Tall
Investeringsutgift, år 0	480 000 kr
Mer inn per år, år 1–4	260 000 kr
Mer ut per år, år 1–4	90 000 kr
Reservedelslager	30 000 kr: bindes år 0, frigjøres år 4
Utrangeringsverdi	0 kr
Avkastningskrav	10 %
Krav til tilbakebetalingstid	Innen 3 år
$1{,}10^n$ for n = 1, 2, 3, 4	1,10 · 1,21 · 1,331 · 1,4641

Dette skal du finne

a Kontantstrømmen i år 4, i kr.

b Tilbakebetalingstid med lageret: hele investeringsutgiften / årlig overskudd. To desimaler.

c Nåverdi ved 10 %, i kr.

d Lageret kommer tilbake i år 4. Hvorfor faller likevel nåverdien?

e Tom vil kjøpe, Ida nøler. Hva sier du til Kari? To setninger: lønnsomheten og risikoen.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 10, innledningen (tabell 10.1), 10.1 og 10.2, og slide 7–10 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1 og 10.2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

KLASSEOPPGAVE A2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

A2: Fjell Elektro: lønner en tredje servicebil seg?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Mona vurderer en ny varebil til 400 000 kr, så hun slipper å låne montørenes bil. Sett opp kontantstrømmen og regn ut tilbakebetalingstid og nåverdi.

Forutsetning	Tall
Ny varebil, år 0	400 000 kr uten mva (lån 7,5 %)
Mer inn per år	180 timer à 890 kr
Mer ut per år	45 200 kr
Levetid og restverdi	5 år, 100 000 kr i år 5
Avkastningskrav	12 %
Monas krav, tilbakebetaling	Innen 3 år
Avskrivning (regnskapet)	60 000 kr per år
$1{,}12^n$, n = 1–5	1,12 · 1,2544 · 1,4049 · 1,5735 · 1,7623

Dette skal du finne

a Innbetalingsoverskudd per år: 180 t × 890 kr − 45 200 kr.

b Tilbakebetalingstid i år, to desimaler.

c Nåverdi ved 12 %, i kr. Restverdien kommer i år 5.

d Ja eller nei i kontantstrømmen: kjøpesum, avskrivning, mva, renter på lånet, restverdi?

e Tilbakebetalingstiden sier nei, nåverdien sier ja. Hva anbefaler du Mona, og hvorfor?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 10, innledningen, 10.1–10.2, og slide 7–13 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1–10.2 og 10.4. Avskrivning og utbetaling: kap. 2. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

A1 · Kontantstrømmen

Lageret står to ganger: −30 000 i år 0 (sammen med −480 000) og +30 000 i år 4 (sammen med 170 000). Avskrivninger står ikke der. Tilbakebetalingstid: 510 000 / 170 000.

A1 · Nåverdien

Del år 1–3 på 1,10, 1,21 og 1,331, og år 4 (200 000) på 1,4641. Legg sammen og trekk fra 510 000. År 0 diskonteres ikke.

A2 · Overskuddet

180 × 890 = 160 200 inn, minus 45 200 ut. I år 5 kommer restverdien 100 000 i tillegg. Tilbakebetalingstiden regnes av årsbeløpet, uten restverdien.

A2 · Hva hører hjemme

Spør: går det penger inn eller ut av kassa? Avskrivning er kostnad, ikke utbetaling. Mva får Fjell tilbake. Renten er allerede med gjennom kravet på 12 %.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: lønnsomt, men hvor stor er risikoen?

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

A1 a–b · år 4 og tilbakebetaling

200 000 · 3,00 år

A1 c · nåverdi ved 10 %

49 368 kr

A2 a–c · Fjell Elektro

115 000 · 3,48 år · 71 292

A1 d–e · hva Kari skal høre

Lageret kommer tilbake, men 30 000 om fire år er bare 20 490 i dag: nåverdien faller 9 510. Lønnsomheten: fortsatt positiv nåverdi, kjøp. Risikoen: 3,00 år, akkurat på kravet. Svikter innbetalingene litt, består den ikke. Spør hvordan ledelsen regner tilbakebetalingen: med eller uten lageret.

A2 d–e · hva Mona skal høre

Inn: kjøpesum og restverdi. Ut: avskrivning, mva og renter. Nåverdien avgjør lønnsomheten: 71 292 kr ved 12 %. Tilbakebetalingstiden ser ikke år 4 og 5 eller restverdien. Men den er et risikomål: med 100 timer i stedet for 180 blir nåverdien negativ. Er hun sikker på timene?

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1–10.2 og 10.4. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 1

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

A1 · Nordlys

1. Kapitalbinding står med minus i år 0 og pluss i siste år. Pengene kommer tilbake, men de har ligget døde.
2. Tilbakebetalingstiden sier hvor fort pengene er tilbake, ikke om investeringen lønner seg.
3. Beløpet i år 0 diskonteres aldri. Det er allerede i dagens kroner.

Fasit: År 0 −510 000, år 4 200 000 · tilbakebetalingstid 3,00 år · nåverdi 49 368 kr (fra 58 877)

A2 · Egen el-bedrift

1. Kontantstrømmen er penger inn og ut: kjøpesum i år 0, overskudd hvert år, restverdi i siste år.
2. Avskrivning, mva og renter står ikke i kontantstrømmen.
3. Tilbakebetalingstiden er et risikomål. Nåverdien avgjør lønnsomheten.

Fasit: Overskudd 115 000 per år · tilbakebetalingstid 3,48 år · nåverdi ved 12 % 71 292 kr · inn: kjøpesum og restverdi

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 1

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Hvorfor står ikke avskrivningen på utstyret i kontantstrømmen, når den står i resultatbudsjettet?
2. Utstyr til 300 000 kr gir 120 000 kr i året. Hva er tilbakebetalingstiden, og hva ser ikke metoden?
3. Hva er 100 000 kr om tre år verdt i dag ved 10 % krav, og hvorfor er det mindre enn 100 000?

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (A1 eller A2) ligger i appen med fasit per deloppgave. Prøv kalkulatoren «Investering» (Se og regn): legg inn termograferingsutstyret og endre levetiden fra 4 til 7 år. Les Kap. 10 → Les, og ta flervalg 1–6 og regneoppgave 1–4. Del 2 starter med tre spørsmål fra dette.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 10 · DEL 2 AV 2

Avkastningskravet og internrenten

Samme utstyr kan være lønnsomt for én bedrift og ulønnsomt for en annen. Hva kravet består av, hva investeringen gir selv, og hvordan dere velger når bare én kan tas.

Nordlys' styre, og en servicebil til deres egen el-bedrift.

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2
Versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra del 1

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Et reservedelslager på 30 000 kr bindes når utstyret kjøpes og frigjøres etter fire år. Hvor står det i kontantstrømmen, og med hvilket fortegn? (Del 1)

2. Termograferingsutstyret har nåverdi 58 877 kr ved 10 %. Hva betyr det i én setning, og hvorfor er det ikke 200 000? (Del 1)

3. Tilbakebetalingstiden er 2,82 år, og kravet er 3 år. Hvilke to ting ser ikke tilbakebetalingsmetoden? (Del 1)

I appen etterpå Kap. 10 → Øv → flervalg 1–6 viser hva du svarte sist. Kap. 10 → Les er det enkle om kravet og internrenten.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1–10.2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · Minus i år 0, pluss i år 4

Kapitalbinding i omløpsmidler: −30 000 når utstyret kjøpes, +30 000 når det avvikles. Nåverdien faller 9 510 kr, fordi pengene har ligget døde i fire år.

2 · 58 877 kr mer enn kravet, i dagens kroner

Positiv nåverdi: investeringen gir mer enn 10 %. Toms 200 000 la sammen kroner fra fem ulike år uten å regne dem om.

3 · Det som skjer etterpå, og pengenes tidsverdi

Fire og sju års levetid gir samme tilbakebetalingstid, men nåverdi 58 877 mot 347 631 kr.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen (tabell 10.1), avsnitt 10.1–10.2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

KORT OPPGAVE

Tom vil bruke bankens rente som krav. Ida synes 10 % er for lite. Hvem har rett?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Styremøtet

Kari legger fram: nåverdi 58 877 kr ved 10 % avkastningskrav. Kjøp.

Tom: «Hvorfor 10 %? Banken tar 7,5 % på lånet vårt. Det er det pengene koster.»

Ida: «Termografering er nytt for oss. Vi vet ikke om kundene kommer, og konkurrentene har allerede utstyr. 10 % er for lite.»

Hvem har rett? Og spiller det noen rolle hvilket tall dere velger?

Kari: krav 10 %

+58 877 kr

Tom: bankens rente 7,5 %

?

Ida: høyere krav

?

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2 (avkastningskravet). Bankens rente: faktaarket. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

SVAR OG FASIT

Det spiller stor rolle. Og kravet er ikke bankens rente

Ved 7,5 % (Tom)

+89 385 kr

Ved 10 % (Kari)

+58 877 kr

Ved et høyere krav (Ida)

lavere

Høyere krav → lavere nåverdi. Samme utstyr, samme kontantstrøm.

Tom: nei, ifølge boka

«Med rente menes her ikke styringsrenten eller bankenes utlånsrenter, men bedriftens krav til inntjening» (10.2).

Ida: hun er inne på det viktige

Kravet skal betale for risikoen i akkurat denne investeringen. Ny tjeneste, usikre kunder: høyere krav.

Det er kravet som avgjør svaret. Derfor må dere vite hva det består av.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2 («Med rente menes her ikke styringsrenten eller bankenes utlånsrenter, men bedriftens krav til inntjening»). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

TEORI

Avkastningskravet: risikofri avkastning pluss et tillegg for risiko

Begrepet, slik boka bruker det

Avkastningskravet (kalkulasjonsrenten, diskonteringsrenten) er bedriftens krav til inntjening. Det skal være minst like høyt som en risikofri plassering i banken, pluss en meravkastning for risikoen. Risikotillegget gjenspeiler risikoen i akkurat denne investeringen.

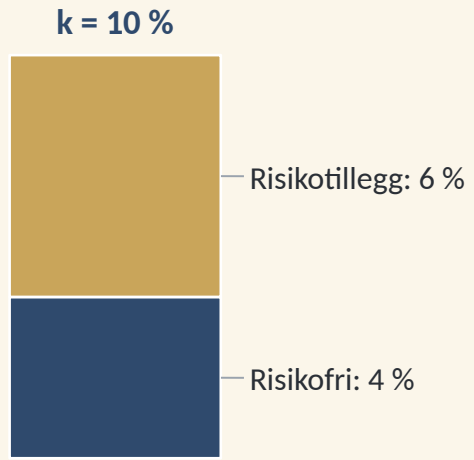
Formelen

k = risikofri avkastning
+ risikotillegg

Tre navn, samme tall:
avkastningskrav
kalkulasjonsrente
diskonteringsrente

Høy risiko → høyt tillegg → høy k

Eksempel: slik kan 10 % bygges

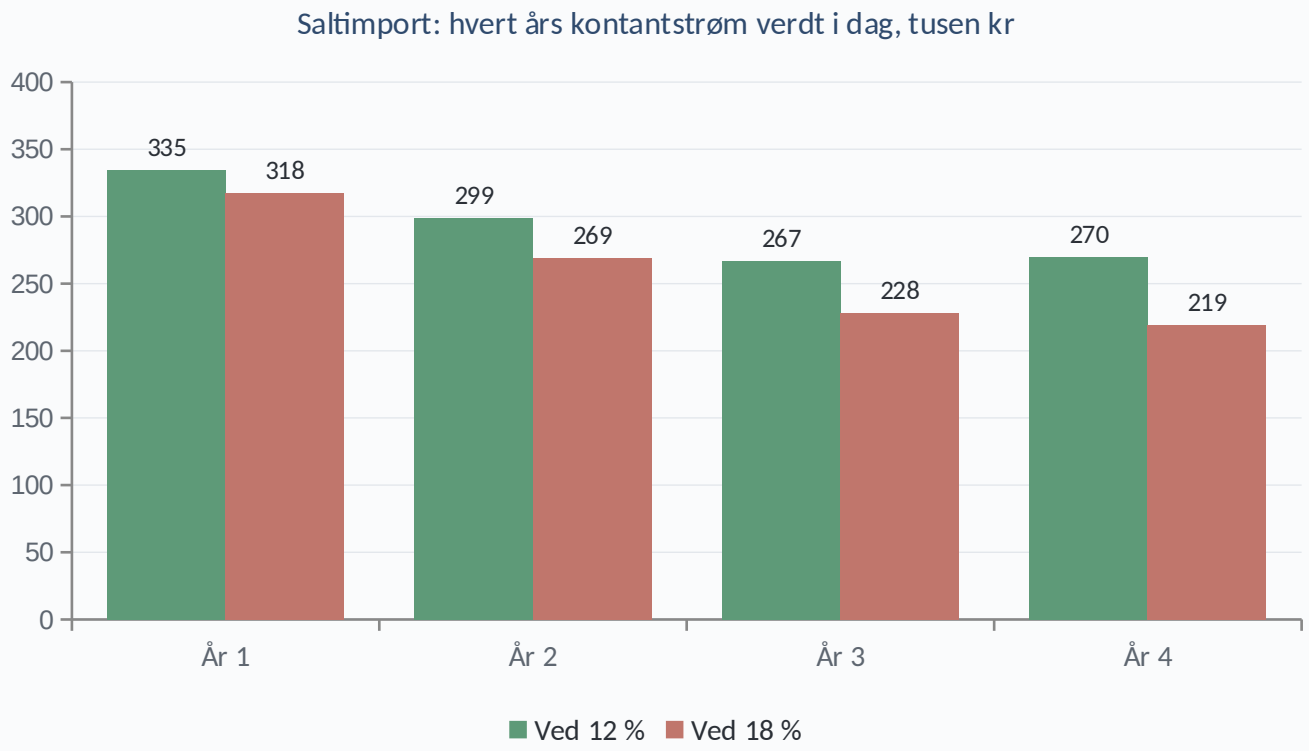


Nordlys bruker 10 %. Banken tar 7,5 % på lån: det er prisen på lånet, ikke kravet. Styringsrenten er 4,50 % (Norges Bank, 23.09.2026). Fjell Elektro bruker 12 %: en nystartet bedrift har høyere risiko.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2 (k = risikofri avkastning + risikotillegg). Formelsamlingen legger til et inflasjonstillegg (avviksregisteret nr. 57). Styringsrenten: Norges Bank, 23.09.2026. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

TEORI

Kalkulasjonsrentens virkning: høyere krav, lavere nåverdi



Regel 1

Jo lenger fram i tid, jo lavere verdi i dag.

Regel 2

Jo høyere krav, jo lavere verdi i dag.

NV ved 12 %

120 780

NV ved 18 %

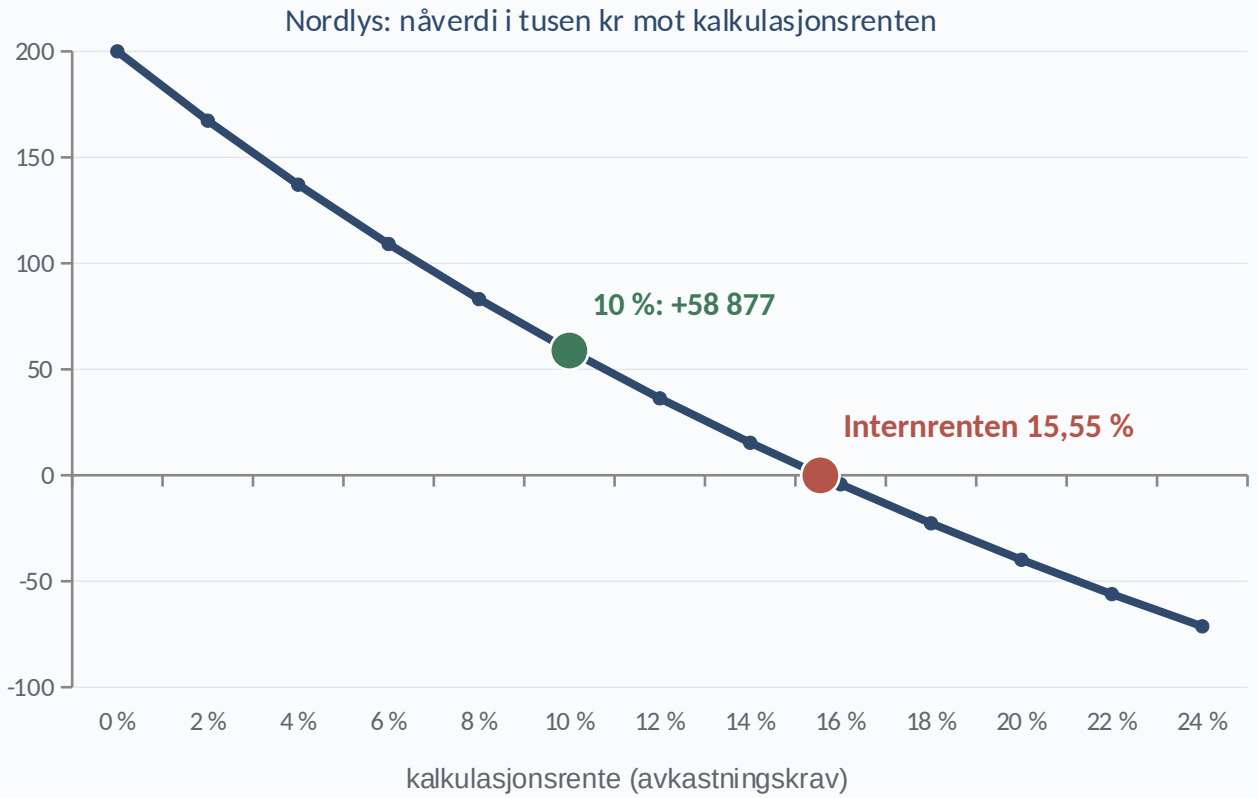
−15 437

Samme plasthall, samme kontantstrøm: lønnsom ved 12 %, ulønnsom ved 18 %. Beløpene som kommer sent, rammes hardest.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2 (kalkulasjonsrentens virkning, nåverdi ved 12 % og 18 %). Boka fører −15 439 i 10.2 og −15 437 i 10.3; riktig er −15 437 (avviksregisteret nr. 23).

TEORI

Nåverdiprofilen: der den krysser null, er internrenten



Internrenten, to måter å si det på

Investeringens avkastning i prosent. Eller: den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik null.

Regelen

Gjennomfør hvis internrenten er høyere enn kravet. IR > k $\Longrightarrow$ NV > 0.

Slik finner du den

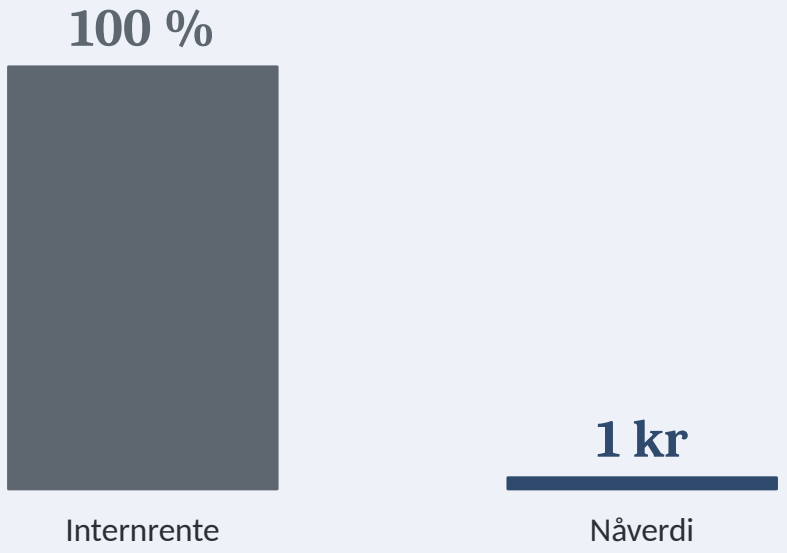
Kalkulator (bokas TVM-program), regneark eller appens «Investering». Saltimport: 17,26 %.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.3 og 10.4 (internrenten, figur 10.1–10.4 nåverdiprofil). Kurven er regnet for Nordlys' kontantstrøm (verifiser.py). Saltimport 17,26 %: bokas kalkulatorutregning. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

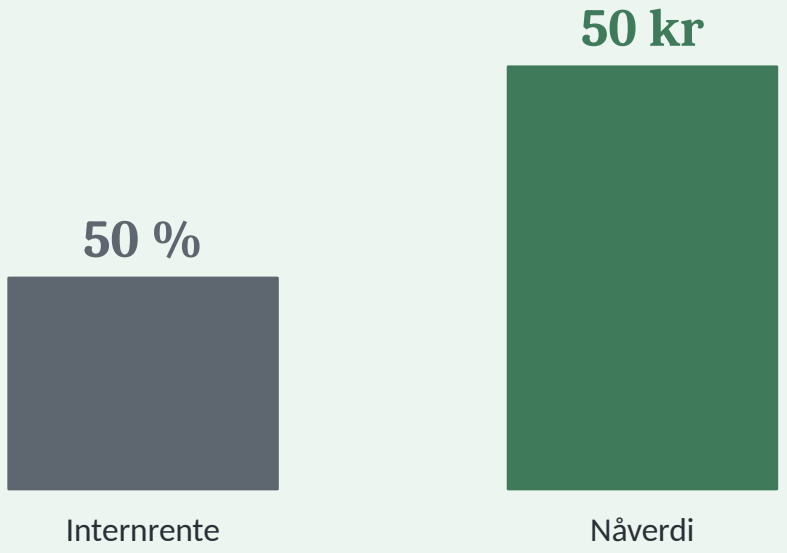
TEORI

Velge mellom to lønnsomme: nåverdien avgjør, ikke internrenten

1 kr blir til 2 kr



100 kr blir til 150 kr

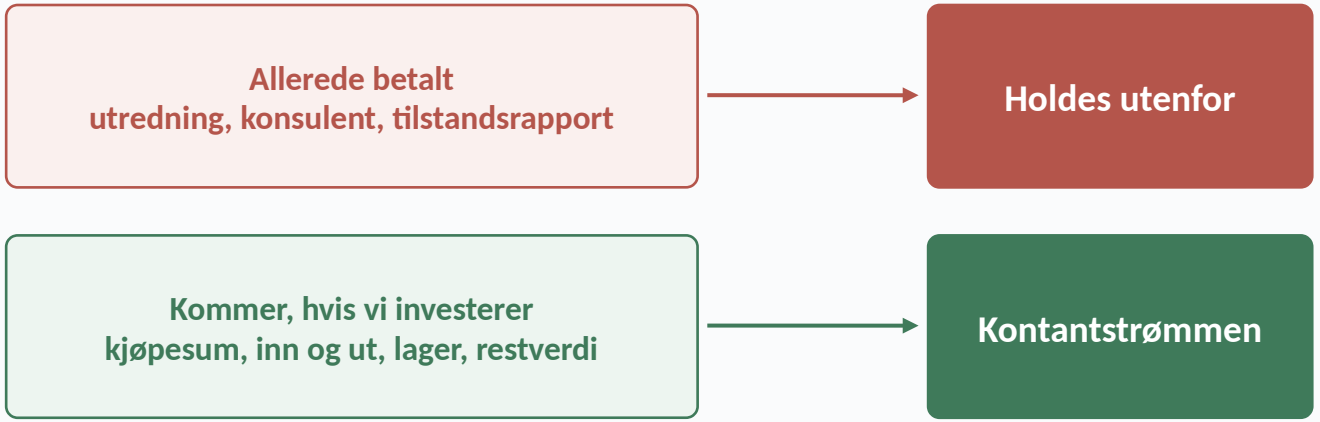


Er begge lønnsomme og bare én kan velges: velg høyest nåverdi. «Det er pengene investorene lever av (NV), ikke prosentene (IR).»

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.3 (eksemplet med 1 kr og 100 kr) og 10.4 («Det er nemlig pengene investorene lever av (NV), ikke prosentene (IR)»).

TEORI

Bare framtidige penger teller: sunk cost holdes utenfor



«Gjort er gjort, og spist er spist»

Sunk cost er kostnader som er betalt uansett hva bedriften bestemmer. De er beslutningsirrelevante og skal ikke med.

Alt er budsjetterte tall

Ingenting i kontantstrømmen har skjedd ennå. De 260 000 kr mer inn er Karis anslag, fastsatt etter beste skjønn. Analysen er aldri bedre enn anslagene.

Lønnsomt er ikke det samme som penger på konto

Utstyret er lønnsomt ved 10 %. Men 600 000 kr med mva går ut av kontoen i mars, i den strammeste måneden i likviditetsbudsjettet (kap. 9). Begge deler må holde.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.4 (NB: budsjetterte tall; sunk cost og beslutningsirrelevante kostnader). Likviditetsbudsjettet: kap. 9. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

KORT OPPGAVE

Tre påstander fra styremøtet. Ja eller nei?

3 minutter · ja eller nei, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

A Kari: «Internrenten er 15,55 % og kravet vårt er 10 %. Da er nåverdien positiv.»

B Tom: «Prosjekt X har internrente 30 % og nåverdi 40 000 kr. Prosjekt Y har 18 % og 90 000 kr. Vi kan bare ta ett. Vi tar X.»

C Ida: «Vi betalte 12 000 kr for en demonstrasjon av kameraet i fjor. Den må med i år 0.»

I appen etterpå Kap. 10 → Øv → flervalg 7 (internrenten), 10 (to lønnsomme) og 12 (sunk cost).

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.3–10.4. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

SVAR OG FASIT

Ja, nei og nei

A · Ja

Internrenten er høyere enn kravet, altså er nåverdien positiv: IR > k ⟹ NV > 0 (10.3). Kurven ligger over null ved 10 %.

B · Nei, ta Y

Begge er lønnsomme, og bare ett kan velges: høyest nåverdi avgjør. Y gir 90 000 kr, X 40 000 kr. Pengene, ikke prosentene.

C · Nei

Demonstrasjonen er betalt uansett hva styret bestemmer. Sunk cost er beslutningsirrelevant og holdes utenfor kontantstrømmen (10.4).

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.3 (IR > k ⟹ NV > 0; velg høyest nåverdi) og 10.4 (sunk cost). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

KLASSEOPPGAVE B1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

B1: Nordlys: termograferingsutstyret ved 16 % avkastningskrav

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

En i styret mener termografering er en så usikker tjeneste at kravet bør være 16 %, ikke 10 %. Regn ut hva det betyr for utstyret.

Forutsetning	Tall
Kontantstrøm, år 0	−480 000 kr
Kontantstrøm, år 1–4	170 000 kr hvert år
Verdt i dag ved 10 %, år 1–4	154 545 · 140 496 · 127 724 · 116 112
Nåverdi ved 10 %	58 877 kr
$1{,}16^n$ for n = 1, 2, 3, 4	1,16 · 1,3456 · 1,5609 · 1,8106
Bankens utlånsrente	7,5 %
Styremedlemmets krav	16 %

Dette skal du finne

- **a** Nåverdi ved 16 %, i kr.
- **b** Hvor mange kroner taper år 4-beløpet i dagens verdi fra 10 % til 16 %?
- **c** Hvor ligger internrenten?
- **d** Tom: «Banken tar 7,5 %, så kravet bør være 7,5 %.» Stemmer det?
- **e** 10 % eller 16 %? Hva sier du til styret, og hva må styret egentlig ta stilling til?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 10.2–10.3, og slide 24–27 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2 (avkastningskravet og kalkulasjonsrentens virkning) og 10.3 (internrenten). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

KLASSEOPPGAVE B2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

B2: Fjell Elektro: ny eller brukt servicebil?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Mona har funnet et alternativ: en fem år gammel varebil til 150 000 kr. Hun kan bare ta én av bilene. Regn på den brukte og velg.

Forutsetning	Tall
Ny bil (A2)	NV 71 292 kr · IR 18,3 % · 3,48 år
Brukt bil, år 0	150 000 kr
Brukt bil, år 1–5	55 000 kr per år
Brukt bil, restverdi år 5	10 000 kr
Brukt bil, internrente	25,4 %
Tilstandsrapport, betalt	6 000 kr
Avkastningskrav	12 %
$1{,}12^n$, n = 1–5	1,12 · 1,2544 · 1,4049 · 1,5735 · 1,7623

Dette skal du finne

a Nåverdi for den brukte bilen ved 12 %, i kr.

b Tilbakebetalingstid for den brukte bilen, to desimaler.

c Fjell kan bare ta én. Hvilken bil, og etter hvilket mål?

d Tilstandsrapporten på 6 000 kr er betalt. Hvor skal den stå?

e Hva anbefaler du Mona, og hva kan få anbefalingen til å snu?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 10.3–10.4, og slide 27–29 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1–10.4 (valg mellom alternativer og sunk cost i 10.3–10.4). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

B1 · Ved 16 %

Del 170 000 på 1,16, 1,3456, 1,5609 og 1,8106. Legg sammen de fire og trekk fra 480 000. Sammenlikn år for år med raden ved 10 %.

B1 · Internrenten

Internrenten er kravet som gir nåverdi null. Ved 10 % er nåverdien positiv, ved 16 % negativ. Null ligger mellom, nærmest der nåverdien er nærmest null.

B2 · Den brukte bilen

Del 55 000 på 1,12, 1,2544, 1,4049 og 1,5735, og 65 000 (med restverdien) på 1,7623. Trekk fra 150 000. Tilbakebetalingstid: 150 000 / 55 000.

B2 · Velge én

Begge er lønnsomme. Boka: velg høyest nåverdi, ikke høyest internrente. Tilstandsrapporten er betalt uansett hva Mona velger.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: kravet er et valg, og kronene avgjør

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

B1 a–b · ved 16 %

–4 309 · år 4: 22 223

B1 c–d · internrente og krav

15,55 % · ikke lånerenten

B2 a–c · brukt bil

53 937 · 2,73 år · ta ny

B1 e · hva styret må ta stilling til

Ingen har regnet feil: +58 877 ved 10 %, –4 309 ved 16 %. Utstyret er lønnsomt så lenge kravet er under 15,55 %. Styret må vurdere risikoen i akkurat denne tjenesten. Og spør: hva må kompetansen og det å slippe innleie være verdt? Ved 16 % mangler bare 4 309 kr.

B2 d–e · hva Mona skal høre

Ny bil: høyest nåverdi, 71 292 mot 53 937 kr, altså 17 355 kr mer i dagens kroner. Den brukte har høyere internrente fordi den binder mindre penger. Tilstandsrapporten er sunk cost. Det som kan snu svaret: likviditeten (250 000 kr mer lån) og usikre reparasjoner på en gammel bil.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2–10.4. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 2

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

B1 · Nordlys

1. Avkastningskravet er risikofri avkastning pluss risikotillegg, ikke lånerenten.
2. Jo høyere krav, jo lavere nåverdi, og beløpene som kommer sent, rammes hardest.
3. Internrenten er kravet som gir nåverdi null. IR høyere enn kravet: lønnsom.

Fasit: Nåverdi ved 16 % −4 309 kr · år 4 taper 22 223 kr · internrenten mellom 10 og 16 % (15,55 %) · kravet er ikke lånerenten

B2 · Egen el-bedrift

1. Velger du mellom to lønnsomme, avgjør nåverdien, ikke internrenten.
2. Sunk cost holdes utenfor: bare framtidige inn- og utbetalinger skal med.
3. Den høyeste prosenten er ikke alltid de flest kronene.

Fasit: Brukt bil: nåverdi 53 937 kr, tilbakebetalingstid 2,73 år · velg den nye (71 292 kr) · tilstandsrapporten er sunk cost

Fra bransjen Styringsrenten er 4,50 %. Nordlys krever 10 %, Fjell Elektro 12 %. Spørsmål: hvor stort risikotillegg har hver av dem lagt inn, og er det rimelig at den nyeste bedriften krever mest? *Norges Bank, rentebeslutning 23.09.2026.*

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og utstyret er det samme som i likviditetsbudsjettet i kap. 9.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter, og veien videre i appen

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Hvilke to deler består avkastningskravet av, og hvorfor er det ikke bankens utlånsrente?

2. Hva er internrenten, sagt med ordet nåverdi bare én gang? Hva sier den om termograferingsutstyret?

3. To lønnsomme investeringer, bare én kan velges. Den ene har høyest internrente, den andre høyest nåverdi. Hvilken velger du, og hvorfor?

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (B1 eller B2) ligger i appen med fasit. Deretter: kalkulatoren «Investering» (se nåverdiprofilen flytte seg når du endrer kravet), flervalg 7–15, regneoppgave 5–6, vurdering 1–3 og kapittelprøven (bestått fra 70 %). Eksamensoppgaven «To investeringer til samme pris», 45 minutter, er trening til eksamen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

Kilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10 «Investeringsanalyse»: innledningen med gjennomgangseksempelet Saltimport AS og tabell 10.1, avsnitt 10.1 tilbakebetalingsmetoden, 10.2 nåverdimetoden (pengenes tidsverdi, avkastningskravet, kalkulasjonsrentens virkning), 10.3 internrentemetoden, 10.4 oppsummering (sunk cost, budsjetterte tall), figur 10.1–10.4 og formelsamlingen. Kostnad, utbetaling og avskrivning: kap. 2. Kapitalbinding: kap. 6. Merverdiavgift og likviditetsbudsjettet: kap. 9.

Avvik i boka (avviksregisteret): nr. 23 (−15 439 mot −15 437 ved 18 %), nr. 24 (minustegn mangler i internrentelikningen), nr. 57 (inflasjonstillegg i formelsamlingen, ikke i kapitlet), nr. 58 (regelen for tilbakebetalingstid i formelsamlingen).

Oppgaver: Klasseoppgavene A1, A2, B1 og B2 (Word, Excel og LØM-appen, versjon 5). Alle tall er regnet i verifiser.py. Nordlys-tallene er de samme som i appens kapittel 10 og faktaarket.

Fra bransjen (offentlig kilde): Norges Bank, rentebeslutning 23.09.2026 (styringsrente 4,50 %), hentet 09.10.2026.

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Casen er lagt til 2026/2027; regnestykkene er de samme uansett år. Bildene er illustrasjoner (KI-generert, versjon 3).

KILDER

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

LØM-appen

truthseeker1968.github.io/lom-app → Økonomistyring kapittel 10. Les, Se og regn (kalkulatoren «Investering» og «Nåverdi, avansert»), Øv (flervalg, regneoppgaver, vurdering og Klasseoppgaver A1–B2), Prøv (kapittelprøve) og Eksamen.